
EL1: USULAN PROYEK



INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

JL TERUSAN RYACUDU, DESA WAY HUWI, KECAMATAN JATI AGUNG
(0721) 8030188, (0721) 8030189 LAMPUNG SELATAN 35365

Dokumentasi Produk Capstone Design

Teknik Elektro - Sistem Informasi Tugas Akhir

Nama Proyek	Monitoring on Induction Motor in Real-Time: Vibration and Temperature
Nama Singkat Proyek	MONTREAL-VT
Catatan	Catatan: Dokumen ini dikendalikan penyebarannya oleh Prodi Teknik Elektro ITERA.
Nomor Dokumen	TA2526.02.003
Nomor Revisi	02
Tanggal Terbit	2 September 2026
Penerbit	Prodi Teknik Elektro – ITERA
Jumlah Halaman	13 (termasuk lembar sampul ini)

Daftar Isi

1	Latar Belakang	3
1.1	Kebutuhan	3
1.2	Kondisi Saat Ini	4
1.3	Urgensi Proyek	6
2	Tujuan	7
2.1	Tujuan Utama	7
2.2	Tujuan Tambahan	7
2.3	Luaran	7
3	Cakupan dan Batasan	8
3.1	Cakupan	8
3.2	Batasan	8
4	Analisis Bisnis	8
4.1	Analisis Kebutuhan Pasar / Pengguna Sasaran	8
4.2	Proposisi Nilai	9
4.3	Pemangku Kepentingan	9
5	Referensi	10
6	Singkatan	13

Ringkasan Dokumen

Dokumen ini membahas mengenai latar belakang atas perancangan sistem pemantauan kondisi motor induksi dengan nama proyek **Monitoring On Induction Motor In Real-Time: Vibration and Temperature (MONTREAL-VT)**.

Motor Induksi merupakan mesin listrik yang umum digunakan pada proses produksi dan manufaktur. Cakupan penggunaan motor induksi mencakup 85% dari total penggunaan motor pada pabrik dan operasi manufaktur. Oleh karena itu, pemantauan kondisi motor induksi sangat penting untuk dilakukan untuk mencegah adanya kerusakan yang tidak terprediksi. Parameter getaran dipilih sebagai opsi parameter utama karena memiliki korelasi yang tinggi terhadap kerusakan mekanis pada motor induksi. Di sisi lain, parameter arus, suhu, dan rpm dipilih sebagai parameter yang ditujukan untuk mendeteksi adanya kerusakan elektrik dan sebagai unit proteksi pada motor.

MONTREAL-VT menawarkan solusi pemantauan kondisi motor induksi yang ekonomis, terintegrasi, dan aplikatif untuk meningkatkan keandalan operasi motor induksi sehingga elemen UMKM dan industri skala kecil mampu mengimplementasikan pemantauan kondisi motor untuk mendukung efisiensi produksi.

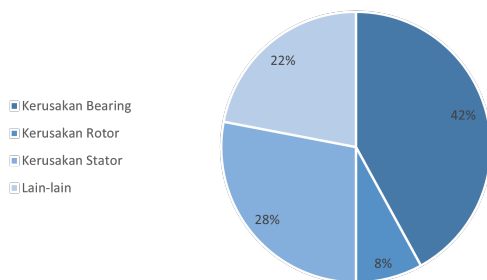
1 Latar Belakang

1.1 Kebutuhan

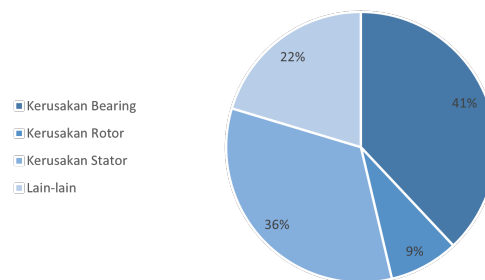
Motor induksi merupakan jenis motor listrik arus bolak-balik yang umum digunakan dalam keseharian, industri, dan domestik. Cakupan penggunaan motor induksi mencapai 85% dari total penggunaan motor pada pabrik dan operasi manufaktur [1]. Hal ini disebabkan oleh biaya operasi motor induksi yang rendah, struktur motor yang kokoh, dan keandalan tinggi sehingga motor induksi secara umum dapat diaplikasikan sebagai konveyor, derek, kompresor, dan pompa [2, 3].

Pada industri dengan skala UMKM, jenis motor induksi satu fasa umum digunakan sebagai mesin penepung gula aren (745 W) [4], mesin pengupas kulit kelapa [5], mesin penggiling pati singkong (186 W) [6], bahkan mesin produksi bio-pelet [7]. Motor induksi satu-fasa lebih mudah dioperasikan karena cukup dihubungkan dengan jaringan listrik satu-fasa tanpa tambahan konverter daya [8]. Motor induksi satu-fasa umumnya memiliki rating daya kurang dari 2 kW dan dioperasikan dengan kecepatan konstan [8,9]. Namun, motor induksi satu-fasa merupakan jenis motor yang tidak bisa dinyalakan tanpa topologi khusus seperti kumparan pendukung [8], dan kapasitor-starter [10].

Kerusakan pada motor induksi dapat digolongkan secara umum menjadi dua jenis; kerusakan mekanis dan kerusakan elektrik [11,12]. Kumar et al. [2] menyatakan bahwa kerusakan pada motor induksi secara umum di industri dapat disederhanakan menjadi kerusakan pada bagian laher, stator, rotor, dan lain-lain (kumparan dan laminasi, rangkaian magnetik, dielektrik). Survei dari IEEE dan EPRI pada gambar EL1.1 dan EL1.2 menyatakan bahwa kasus kerusakan laher dan rotor memiliki porsi sekitar 50% dari total kerusakan pada motor induksi. Maka dari itu, kemampuan deteksi lebih awal menjadi sangat penting dalam menjaga efektivitas produksi [11].



Gambar EL1.1: Studi kasus IEEE-IGA mengenai komponen vital motor induksi [13]



Gambar EL1.2: Studi kasus EPRI mengenai komponen vital motor induksi [13]

Teknik pemantauan kondisi (*condition monitoring*) merupakan salah satu opsi untuk mendeteksi kerusakan motor lebih awal. Pemantauan kondisi motor bertujuan untuk mengevaluasi keadaan performa dan kesehatan motor [14], dan peralatan [15]. Proses pemantauan motor dapat dilakukan dengan berfokus pada beberapa parameter yang meliputi; suhu kumparan motor, getaran as motor, *noise*, arus kumparan motor, tegangan [16]. Akan tetapi, tidak seluruh jenis parameter memiliki korelasi yang tinggi terhadap kerusakan motor. Parameter getaran dan suhu merupakan indikator yang paling signifikan dalam mendeteksi ketidaknormalan pada kinerja motor [17]. Namun, parameter getaran lebih sensitif terhadap kerusakan mekanis

dibandingkan parameter arus [1].

Di sisi lain, anomali pada arus kumparan motor mampu mengindikasikan adanya kerusakan elektrik pada motor. Jenis kerusakan elektrik mengambil porsi sebesar 45% dari seluruh kerusakan motor [17]. Kerusakan elektrik umumnya mengakibatkan kenaikan suhu pada kumparan motor secara tidak langsung [17]. Lonjakan arus pada kumparan motor mengakibatkan kenaikan suhu pada kumparan motor [17]. Maka dari itu, parameter suhu dapat dimanfaatkan sebagai upaya proteksi pada kumparan motor untuk mencegah *thermal overload* [18].

Dengan demikian, pengembangan sistem pemantauan kondisi berbasis parameter getaran dan suhu tidak hanya relevan, melainkan menjadi kebutuhan dalam meningkatkan keandalan dan keberlanjutan operasional sistem produksi berbasis motor induksi, khususnya dalam aplikasi industri yang menuntut keberlanjutan dan efisiensi yang tinggi.

1.2 Kondisi Saat Ini

Jenis kerusakan yang umum ditemukan pada motor induksi dapat dibagi menjadi kerusakan mekanis yang memiliki porsi sekitar 45%-55% dari total kerusakan pada motor induksi [3]. Sementara itu, kerusakan elektrik berkisar 30%-40% dalam total kerusakan pada motor induksi [3]. Tabel EL1.1 menunjukkan tipe kerusakan yang biasanya terjadi pada motor induksi.

Tabel EL1.1: Tipe kerusakan umum pada motor induksi [3]

Kategori	Subkategori	Contoh
Kerusakan mekanis	Kerusakan laher	<i>Outer bearing</i>
		<i>Inner bearing</i>
		<i>Rolling element</i>
		<i>Cage/train fault</i>
	Kerusakan rotor	<i>Rotor misalignment</i>
		<i>Bowed rotor</i>
		<i>Unbalanced rotor</i>
Kerusakan elektrik	Stator winding	<i>Turn-to-turn</i>
		<i>Coil-to-coil</i>
		<i>Phase-to-phase</i>
		<i>Phase-to-ground</i>
	Rotor	<i>Broken rotor</i>
		<i>Broken end ring</i>
	Suplai listrik	<i>Phase unbalance (tiga-fasa)</i>
		<i>Single phase fault</i>

Kerusakan mekanis pada motor induksi dapat disebabkan oleh kerusakan pada *bearing* dan rotor. Motor induksi umumnya menggunakan tipe *ball bearing* atau *roller bearing* [3], sementara tipe motor induksi dengan tingkat kebisingan rendah menggunakan *sleeve bearing* (*bushing*). Kerusakan *bearing* menyebabkan getaran berlebih pada motor [3]. Sementara itu, kerusakan pada rotor biasanya terkait dengan ketidakselarasan (*eccentricity*) (baik ketidakselarasan statis atau dinamis) [3, 19]. dapat diklasifikasikan lagi menjadi *rotor misalignment* (MR), *bowed rotor* (BR) dan *bent rotor*, dan *unbalanced rotor* (UB).

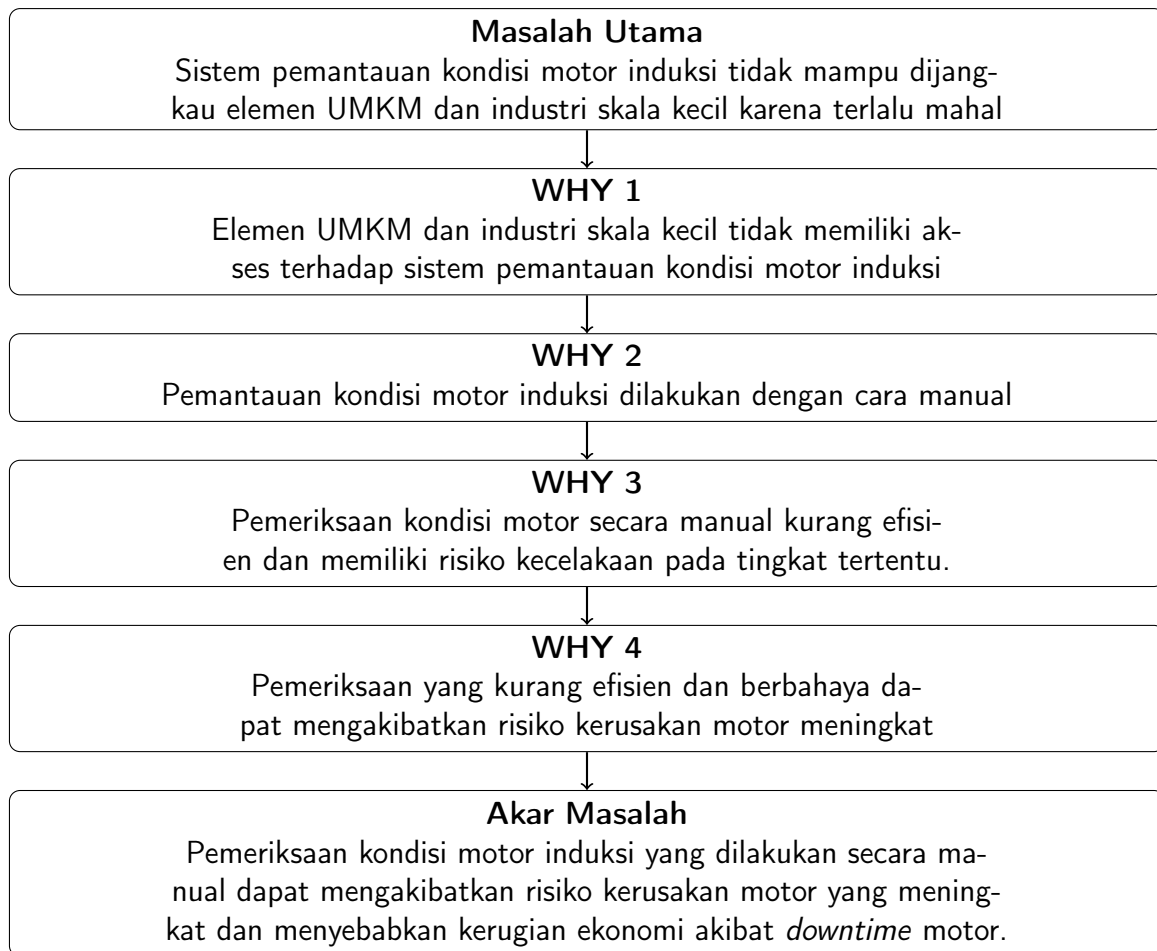
Selain kerusakan mekanis, kerusakan elektrik yang terdiri atas kerusakan pada kumparan stator, *broken rotor bar*, dan *phase unbalance* pada motor tiga fasa, dan *single phase fault* pada

motor satu fasa. Kerusakan rotor bar dapat terjadi seiring repetisi menyalakan motor, atau kurangnya pelumasan yang mengakibatkan tekanan mekanis [3, 20]. Kerusakan rotor bar ini dapat mengakibatkan kerusakan pada bagian motor lainnya seperti kerusakan pada kumparan stator. Kerusakan kumparan stator juga dapat diakibatkan oleh panas berlebih [3]. Sementara kerusakan *phase unbalance* terjadi ketika adanya ketidaksesuaian tegangan antar fasa pada motor tiga fasa. *Single phasing* terjadi ketika satu fasa mengalami *open circuit* ketika beroperasi. Kerusakan-kerusakan pada motor induksi dapat dideteksi melalui pemantauan kondisi (*condition monitoring*) yang dilakukan secara terus menerus. Pemantauan kondisi dapat dilakukan dengan sistem sensor yang bekerja secara *real-time* dalam merekam data dan menyimpannya pada basis data yang telah dirancang.

Tabel EL1.2: Perbandingan parameter uji pada motor induksi

Metode	Aplikasi	Efektivitas	Ref.
<i>Vibration analysis</i>	ketidakselarasan ketidakseimbangan komponen longgar kerusakan <i>bearing</i>	Efisien biaya Non-intrusif Korelasi tinggi terhadap kerusakan mekanis	[21–23]
MCSA	rotor bar patah ketidakselarasan short-circuit	Efisien biaya non-intrusif	[24, 25]
Pemantauan suhu	Overload Stator winding	Pemantauan kontak	[17, 26]
<i>Acoustic Signature</i>	Kerusakan rotor/lahe, ketidakteraturan komponen.	Tingkat akurasi tinggi, biaya murah	[27]

Saat ini, sudah terdapat beberapa produk komersial yang mampu digunakan untuk mendeteksi kerusakan pada mesin menggunakan parameter getaran dan suhu. SKF QuickCollect CMDT 391 merupakan contoh divais portable yang mampu ditemukan di pasaran [28]. Namun, produk ini memiliki rentang harga yang cukup tinggi untuk industri skala UMKM, yakni sekitar Rp26.000.000,00 hingga Rp60.000.000,00 di *e-commerce*. Selain itu, sistem cerdas yang mampu melakukan diagnosis kerusakan pada motor induksi berdasarkan parameter getaran, suhu, dan arus. Mayoritas sistem diagnostik kerusakan motor induksi membutuhkan tenaga ahli yang mampu menerjemahkan data menjadi informasi yang relevan. Maka dari itu, proyek ini bertujuan untuk merancang divais pemantauan kondisi motor induksi yang bersifat rendah biaya.



Gambar EL1.3: Diagram Analisis 5 Why

1.3 Urgensi Proyek

1. Sistem pemantauan kondisi pada motor induksi merupakan komponen dasar dalam upaya PdM dalam operasi industri. Sistem ini memungkinkan evaluasi kondisi mesin secara kontinu melalui parameter operasional seperti getaran, suhu, dan arus. Sistem pemantauan ini berfungsi sebagai tolak ukur keandalan motor listrik dijaga dalam kondisi optimal.
2. Kebutuhan sistem peringatan dini (early fault detection) dalam sistem produksi yang semakin kritis, terutama dalam proses identifikasi degradasi performa motor induksi. Implementasi sistem peringatan dini memungkinkan tindakan pemeliharaan yang secara signifikan mampu menekan risiko downtime tidak terencana, mengurangi biaya perbaikan motor, serta meminimalkan tingkat kerugian.
3. Aspek aksesibilitas dan efisiensi biaya menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem terutama untuk industri skala kecil dan menengah. Sistem pemantauan sederhana dengan biaya implementasi rendah mampu menjembatani kesenjangan teknologi pemantauan industri tingkat tinggi pada industri skala kecil.
4. Kebutuhan akan sistem proteksi otomatis yang mencegah keadaan bahaya seperti overload, overcurrent, dan overheat pada motor induksi.

2 Tujuan

2.1 Tujuan Utama

1. Mengembangkan sistem pemantauan kondisi motor induksi dengan berbasis sensor getar, sensor suhu, sensor arus, dan sensor rpm. Sensor getaran harus mampu diimplementasikan pada *vibration time-domain analysis*, dan *vibration frequency-domain analysis* dengan metode *frequency-signature analysis*. Metode *envelope analysis* untuk mendeteksi kerusakan laher apabila dimungkinkan.
2. Mengembangkan sistem pemantauan kondisi dengan parameter suhu, arus dan *Revolution per Minute* (rpm), dengan galat pengukuran pada parameter suhu dan arus tidak lebih dari 5%. Parameter ini harus mampu diimplementasikan sebagai sistem proteksi motor.
3. Mengembangkan sistem IoT terintegrasi Wi-Fi sebagai media informasi dan komunikasi yang ramah pengguna, yang mampu mengirim dan menampilkan data secara *real-time* dengan time-delay $\leq 1000ms$, serta diuji melalui minimal 5 skenario penggunaan pengguna.
4. Menyusun dokumentasi teknis dan manual pengguna yang membahas mengenai proses perancangan alat, penggunaan, serta data akuisisi sistem pemantauan motor induksi sehingga dapat digunakan, dikembangkan, atau direplikasi, dan diselesaikan bersamaan dengan selesainya perancangan alat.

2.2 Tujuan Tambahan

1. Mengimplementasikan enkripsi sistem IoT yang menjamin keamanan transmisi data dari sensor ke mikrokontroler dan dari mikrokontroler ke cloud.
2. Merancang sistem analisis getaran dengan metode *envelope analysis* untuk mendeteksi kerusakan laher secara detail.

2.3 Luaran

Luaran yang dihasilkan dari proyek ini mencakup beberapa keluaran utama yang mendukung tujuan utama dan tujuan tambahan, antara lain:

1. **Prototipe sistem pemantauan yang terdiri atas sensor dan pengkondisian sinyal:**
Sistem pemantauan getaran dan suhu motor induksi yang mampu merekam data secara *real-time*, minim derau, dan terintegrasi dengan cloud.
2. **Dashboard interaktif:**
yang menampilkan tingkat kesehatan motor, visualisasi parameter pemantauan kondisi motor, indikasi potensi kerusakan dan saran tindakan pemeliharaan induksi.
3. **Sistem proteksi motor induksi:**
Sistem proteksi yang terdiri atas sistem relay dan saklar darurat. Serta rangkaian penyearah tegangan 220VAC ke 5 VDC untuk suplai daya mikrokontroler.

4. Laporan teknis dan manual pengguna

Data hasil pengukuran sensor accelerometer, dan sensor suhu. Lebih lanjut, terdapat proses instalasi, pengoperasian, pemeliharaan prototipe, indikasi kerusakan dan saran tindakan pemeliharaan motor induksi dalam terdokumentasi dalam bentuk laporan.

3 Cakupan dan Batasan

3.1 Cakupan

Proyek ini mencakup perancangan sistem pemantauan kondisi motor induksi satu fasa berbasis pengukuran tren getaran dan suhu. Perolehan akuisisi plot data getaran digunakan untuk mendeteksi kerusakan mekanis melalui analisis domain waktu dan domain frekuensi data getaran, sedangkan sensor suhu ditempatkan pada bagian kumparan motor atau bagian yang konduktif terhadap suhu kumparan motor untuk mendeteksi terjadinya *overheating*. Sistem pemantauan ini diimplementasikan dalam bentuk prototipe yang mencakup mikrokontroler sebagai unit pemrosesan utama, sensor getar, serta sensor suhu. Proses akuisisi dan pengolahan data dilakukan secara *real-time* dengan $time-delay \leq 1000ms$, dan terintegrasi dengan dashboard pemantauan untuk visualisasi data. Selain itu, sistem dilengkapi dengan mekanisme peringatan dini serta rekomendasi tindak pemeliharaan berdasarkan kondisi yang terdeteksi.

3.2 Batasan

Batasan yang telah ditetapkan oleh pihak pengembang adalah sbb;

1. Anggaran pengembangan sistem dibatasi maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00, sehingga pemilihan opsi komponen dan metode implementasi harus disesuaikan dengan keterbatasan biaya tersebut.
2. Sistem dirancang untuk digunakan pada motor induksi satu fasa.

4 Analisis Bisnis

4.1 Analisis Kebutuhan Pasar / Pengguna Sasaran

Segmen Target Utama:

1. **Institusi Pendidikan dan Penelitian (ITERA):** Lab praktikum dan penelitian yang berfokus pada sistem kendali, diagnostik, dan pemeliharaan motor induksi satu fasa dan tiga fasa.
2. **Perusahaan industri berbasis motor induksi:** Perusahaan yang memanfaatkan motor induksi sebagai mesin utama dalam proses produksi, sehingga memerlukan opsi alternatif sistem pemantauan kondisi untuk meningkatkan keandalan dan mengurangi downtime dengan biaya yang lebih rendah.
3. **Usaha kecil atau UMKM di sektor reparasi kumparan motor:** Pelaku usaha yang bergerak di bidang perbaikan dan penggulangan ulang (rewinding) motor listrik, yang membutuhkan alat bantu diagnostik untuk identifikasi dan kerusakan motor.

Kebutuhan pasar yang Belum Terpenuhi:

1. **Ketersediaan Solusi Berbiaya Rendah (Low-Cost System):** Perangkat pemantauan getaran industri standar seperti *vibration analyzer* atau sensor piezoelektrik kelas industri memiliki harga yang sangat mahal. Pasar membutuhkan opsi alternatif sistem perangkat yang memiliki biaya terjangkau namun memiliki akurasi yang tepat.
2. **Pemantauan Real-Time dan Kontinu:** Banyak industri masih mengandalkan pengecekan manual dalam upaya CM secara berkala. Industri membutuhkan sistem yang mampu melakukan pemantauan dengan operasi non-stop.
3. **Sistem Peringatan Dini Sederhana (User-Friendly Alerts):** Pasar membutuhkan sistem yang tidak hanya memberi data mentah numerik, tetapi juga memberikan indikator status berdasarkan batas kerja normal motor sesuai standar yang berlaku.

4.2 Proposisi Nilai

1. **Efisiensi Biaya Dalam Upaya Pemantauan Motor Induksi:** Proyek ini menawarkan fungsionalitas pemantauan getaran dan suhu dengan biaya rancang yang jauh lebih rendah. Hal ini memungkinkan laboratorium dan UMKM mampu mengoperasikan sistem pemantauan motor induksi.
2. **Pemantauan Real-Time Non-stop:** Sistem pemantauan motor induksi bekerja setiap detik dengan time-delay minimum. Sistem mampu memberikan notifikasi getaran atau kenaikan suhu di luar batas normal, sesuai ISO 20816, IEC 60034, dan ISO 13373. Hal ini mencegah downtime yang merugikan produksi.
3. **Aksesibilitas Data Berbasis IoT:** Sistem terintegrasi dengan dashboard berbasis web yang mampu dioperasikan secara remote sehingga proses pemantauan bersifat fleksibel.

4.3 Pemangku Kepentingan

Subbab ini mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat maupun terdampak dalam pengembangan sistem pemantauan getaran dan suhu motor induksi untuk predictive maintenance. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan kontribusi yang berbeda dalam mendukung keberhasilan proyek.

Tabel EL1.1: Daftar Pemangku Kepentingan dan Kontribusi

Pemangku Kepentingan	Peran & Kontribusi
Tim Mahasiswa (Ketua dan Anggota)	Peran: Pelaksana utama proyek yang bertanggung jawab dalam perancangan, pengembangan, integrasi, dan pengujian sistem pemantauan. Kontribusi: Menyediakan waktu, tenaga, serta kemampuan teknis dalam bidang elektronika, pemrograman, dan pengolahan data sensor.

Pemangku Kepentingan	Peran & Kontribusi
Dosen Pembimbing	Peran: Pembimbing akademik yang memberikan arahan metodologi, validasi konsep, dan evaluasi hasil proyek. Kontribusi: Memberikan masukan teknis, koreksi desain, serta memastikan kesesuaian proyek dengan kaidah ilmiah dan standar akademik.
Program Studi Teknik Elektro ITERA	Peran: Institusi penyelenggara yang menyediakan fasilitas dan dukungan akademik. Kontribusi: Menyediakan laboratorium, peralatan pendukung, serta lingkungan pengujian sistem yang mendukung proses pengembangan proyek.
Pengguna Akhir (Teknisi/Karyawan Industri atau Staf Laboratorium)	Peran: Pengguna langsung sistem pemantauan serta penguji fungsional dalam kondisi nyata. Kontribusi: Memberikan umpan balik terkait kemudahan penggunaan (usability), keakuratan informasi, serta efektivitas sistem dalam mendukung pemeliharaan motor.
Penyedia Perangkat (Sensor dan Mikrokontroler)	Peran: Penyedia komponen utama yang digunakan dalam sistem pemantauan. Kontribusi: Menyediakan perangkat seperti sensor getaran, sensor suhu, serta mikrokontroler yang menjadi inti dari sistem.
Pengembang Platform IoT / Software	Peran: Penyedia platform untuk pengolahan dan visualisasi data. Kontribusi: Menyediakan layanan dashboard, penyimpanan data, dan sistem notifikasi yang mendukung pemantauan secara real-time.

Pemangku kepentingan tersebut saling berperan dalam mendukung keberhasilan proyek, baik dari sisi pengembangan teknis, validasi akademik, hingga implementasi di lapangan. Keterlibatan pengguna akhir dan mitra industri menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sistem yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterapkan secara nyata.

5 Referensi

- [1] S. Ayankoso, A. Dutta, Y. He, F. Gu, A. Ball, and S. Pal, "Performance of vibration and current signals in the fault diagnosis of induction motors using deep learning and machine learning techniques," *Structural Health Monitoring*, vol. 25, pp. 196–212, 1 2026. [Online]. Available: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/14759217241289874>
- [2] S. Kumar, D. Mukherjee, P. K. Guchhait, R. Banerjee, A. K. Srivastava, D. N. Vishwakarma, and R. K. Saket, "A comprehensive review of condition based prognostic maintenance (cbpm) for induction motor,"

-
- IEEE Access*, vol. 7, pp. 90 690–90 704, 7 2019. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/334646569_A_Comprehensive_Review_of_Condition_Based_Prognostic_Maintenance_CBPM_for_Induction_Motor
- [3] P. Gangsar and R. Tiwari, "Signal based condition monitoring techniques for fault detection and diagnosis of induction motors: A state-of-the-art review," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 144, p. 106908, 10 2020. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0888327020302946>
 - [4] M. Tua, P. Sibarani, R. Sianturi, D. P. Jawak, T. K. Energi, T. Mesin, and P. N. Medan, "Analisis daya listrik motor induksi satu fasa pada mesin penepung gula aren," *Prosiding Konferensi Nasional Social & Engineering Polmed (KONSEP)*, vol. 2, pp. 201–205, 10 2021. [Online]. Available: <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/KONSEP2021/article/view/603>
 - [5] M. Putri, M. Syahrudin, F. N. Hulu, and M. Z. Haq, "Penerapan motor induksi 1 fasa pada mesin pengupas kulit kelapa usaha jelly kelapa kampung kelurahan mencirim kota binjai," *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, vol. 1, pp. 71–79, 12 2023. [Online]. Available: <https://ojs.polmed.ac.id/index.php/KOMPOSIT/article/view/1436>
 - [6] A. Suryadi and A. R. Machdi, "Rancang bangun alat penggiling pati singkong menggunakan motor induksi 1 fasa," *Jurnal Teknik Elektro dan Komputasi (ELKOM)*, vol. 8, 3 2026. [Online]. Available: <http://ejurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/ELKOM/article/view/4021>
 - [7] E. Ediwan, "Analisis pengaruh variasi kadar perekat terhadap kinerja motor induksi satu fasa pada proses produksi bio-pelet," Ph.D. dissertation, Universitas Malikussaleh, 1 2025. [Online]. Available: <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint/11198/>
 - [8] D. D'Aguzzo, F. Marignetti, and F. Fagnoli, "Single-phase motors for household applications," *Electric Machines for Smart Grids Applications - Design, Simulation and Control*, 12 2018. [Online]. Available: <https://www.intechopen.com/chapters/62999>
 - [9] G. Pessina and E. Morra, "Optimization and design of the shaded pole single phase asynchronous motor," in *IEEE Power & Energy Society General Meeting*. IEEE, 8 2012, pp. 469–473. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/6264407>
 - [10] H. A. Resketi, J. A. Firouzjaee, and S. M. Mirimani, "Assessing the impact of three-phase rewinding of a failed single-phase motor on efficiency improvement and energy saving," *IET Electric Power Applications*, vol. 17, pp. 1016–1029, 4 2023. [Online]. Available: [/doi/pdf/10.1049/elp2.12319https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/elp2.12319https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/elp2.12319](https://doi/pdf/10.1049/elp2.12319https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1049/elp2.12319https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/elp2.12319)
 - [11] O. Yaman, "An automated faults classification method based on binary pattern and neighborhood component analysis using induction motor," *Measurement*, vol. 168, p. 108323, 1 2021. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0263224120308605>
 - [12] A. J. Bazurto, E. C. Quispe, and R. C. Mendoza, "Causes and failures classification of industrial electric motor," *Proceedings of the 2016 IEEE ANDESCON, ANDESCON 2016*, 1 2017. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7836190>

-
- [13] S. Gundewar and P. Kane, *Fuzzy FMEA Analysis of Induction Motor and Overview of Diagnostic Techniques to Reduce Risk of Failure*. Springer Singapore, 1 2020, pp. 927–939. [Online]. Available: <https://www.springerprofessional.de/en/fuzzy-fmea-analysis-of-induction-motor-and-overview-of-diagnosti/17124254>
- [14] A. Mystkowski, R. Kociszewski, A. Kotowski, M. Ciężkowski, W. Wojtkowski, M. Ostaszewski, Z. Kulesza, A. Wolniakowski, G. Kraszewski, and A. Idzkowski, "Design and evaluation of low-cost vibration-based machine monitoring system for hay rotary tedder," *Sensors*, vol. 22, 5 2022. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/11/4072>
- [15] S. K. Nithin, K. Hemanth, V. Shamanth, R. S. Mahale, P. C. Sharath, and A. Patil, "Importance of condition monitoring in mechanical domain," *Materials Today: Proceedings*, vol. 54, pp. 234–239, 2022, 5th International Conference on Advanced Research in Mechanical, Materials and Manufacturing Engineering-2021. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321057448>
- [16] A. ks Vishnu Kv Anoop Bk, "Vibration analysis: A literature review," *IOSR Journal of Electrincs and Communication Engineering (IOSR-JECE)*, vol. 10, pp. 35–39, 11 2015. [Online]. Available: <https://www.iosrjournals.org/iosr-jece/papers/Vol.%2010%20Issue%205/Version-2/G010523539.pdf>
- [17] D. Filho, Y. Ginu, K. Jr, B. Alvarenga, and G. Paula, "Induction motor fault diagnosis based on the machine temperature, vibration analysis and sensors fusion," *Eletrônica de Potência*, vol. 30, p. e202554, 10 2025. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/396806359_Induction_Motor_Fault_Diagnosis_Based_on_the_Machine_Temperature_Vibration_Analysis_and_Sensors_Fusion
- [18] J. G. A., Latvia Univ. of Agriculture, "Temperature protection methods of induction motor," in *Research for Rural Development. International Scientific Conference Proceedings (Latvia)*. Research for Rural Development. International Scientific Conference Proceedings (Latvia), 2015, pp. 258–263. [Online]. Available: <https://agris.fao.org/search/en/providers/122652/records/6473a2f113d110e4e7a776a4>
- [19] J. Antonino-Daviu, P. Jover, M. Riera, A. Arkkio, and J. Roger-Folch, "Dwt analysis of numerical and experimental data for the diagnosis of dynamic eccentricities in induction motors," *Mechanical Systems and Signal Processing*, vol. 21, pp. 2575–2589, 8 2007. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0888327007000301>
- [20] R. Fišer and S. Ferkolj, "Application of a finite element method to predict damaged induction motor performance," *IEEE Transactions on Magnetcs*, vol. 37, pp. 3635–3639, 2001. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/pages/publications/0035441176>
- [21] I. U. Hassan, K. Panduru, and J. Walsh, "An in-depth study of vibration sensors for condition monitoring," *Sensors*, vol. 24, 1 2024. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/24/3/740>
- [22] D. Pardeshi, M. Unde, S. Maurya, and D. Narayane, "Condition monitoring of induction motor-vibration analysis technique," *International Journal of Engineering, Science and Technology*, vol. 14, pp. 38–46, 8 2022. [Online]. Available: <https://www.ajol.info/index.php/ijest/article/view/230818>

-
- [23] M. Tsyppin, "Induction motor condition monitoring: Vibration analysis technique – diagnosis of electromagnetic anomalies," *IEEE Access*, 10 2017. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8080483>
- [24] J. R. Cameron, W. T. Thomson, and A. B. Dow, "Vibration and current monitoring for detecting airgap eccentricity in large induction motors," *IEEE Proceedings B (Electric Power Applications)*, vol. 133, pp. 155–163, 5 1986. [Online]. Available: <https://digital-library.theiet.org/doi/abs/10.1049/ip-b.1986.0022>
- [25] C. E. Sunal, V. Dyo, and V. Velisavljevic, "Review of machine learning based fault detection for centrifugal pump induction motors," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 71 344–71 355, 7 2022. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9812600>
- [26] S.-B. Lee, T. G. Habetler, R. G. Harley, and D. J. Gritter, "An evaluation of model-based stator resistance estimation for induction motor stator winding temperature monitoring," *IEEE TRANSACTIONS ON ENERGY CONVERSION*, vol. 17, pp. 7–15, 3 2002. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Sang-Lee-14/publication/3213297_An_Evaluation_of_Model-Based_Stator_Resistance_Estimation_for_Induction_Motor_Stator_Winding_Temperature_Monitoring/links/55b97f0908aec0e5f43c3629/An-Evaluation-of-Model-Based-Stator-Resistance-Estimation-for-Induction-Motor-Stator-Winding-Temperature-Monitoring.pdf
- [27] V. Venkatesh, D. V. Krishna, K. V. Kalyani, and D. K. Panda, "Predictive maintenance practices of induction motor," *International Journal of Advances in Engineering and Management (IJAEM)*, vol. 4, p. 599, 2022. [Online]. Available: www.ijaem.net
- [28] S. Group, "Skf quickcollect: Brochure," 2021, brochure. Accessed: 2026-07-06. [Online]. Available: https://cdn.skfmediahub.skf.com/api/public/094c34ce0114c844/pdf_preview_medium/19871_2_EN_%E2%80%93_SKF_QuickCollect_%E2%80%93_93_Brochure_LOW_pdf_preview_medium.pdf

6 Singkatan

Tabel EL1.1: Daftar Singkatan (Abbreviations)

Abbreviation	Definition
PdM	Predictive Maintenance
M-PdM	Mechanical Predictive Maintenance
E-PdM	Electrical Predictive Maintenance
VAT	Vibration Analysis Technique
MCSA	Motor Current Signature Analysis